



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL
INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍAS AVANZADAS

Multimedia

Profesor: Sierra Romero Noe

Zapata Santos Edson Abdiel
2TV5

Ingeniería Telemática

GUÍA DE MANIPULACIÓN DE ARCHIVOS MP3 CON MUTAGEN

--Primer audio

```
from mutagen.mp3 import MP3
from mutagen.id3 import ID3, TIT2, TPE1, TALB, TCON, TYER, TRCK, COMM, APIC
import os

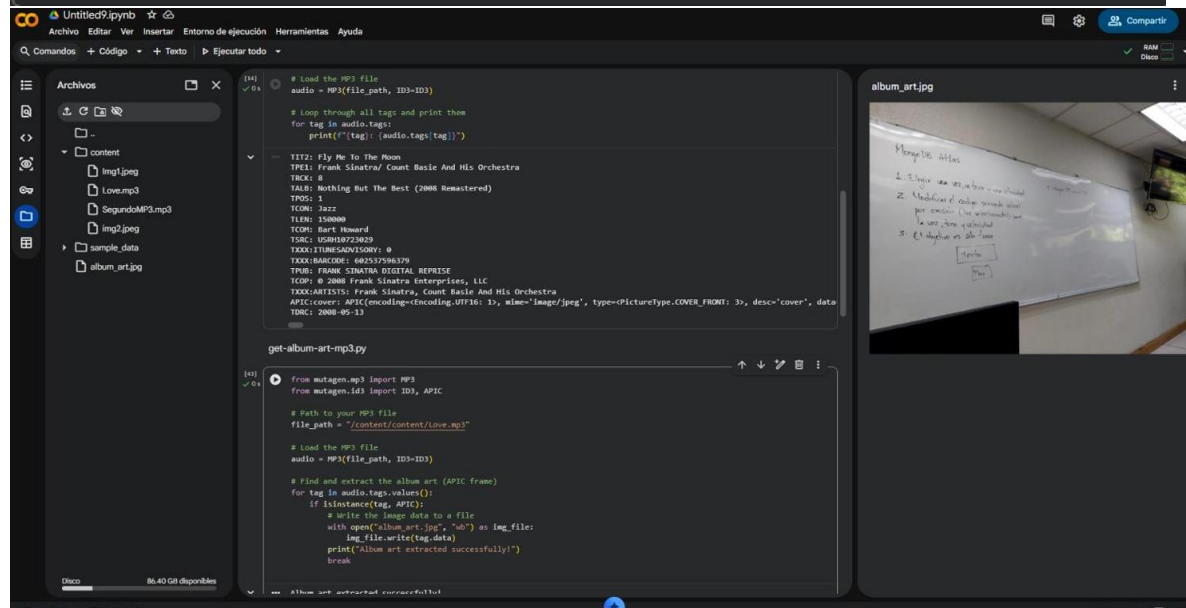
path_mp3 = "/content/content/Love.mp3"
path_imagen = "/content/content/Img1.jpeg" # Imagen nueva

if os.path.exists(path_mp3):
    try:
        audio = ID3(path_mp3)
    except:
        audio = ID3()

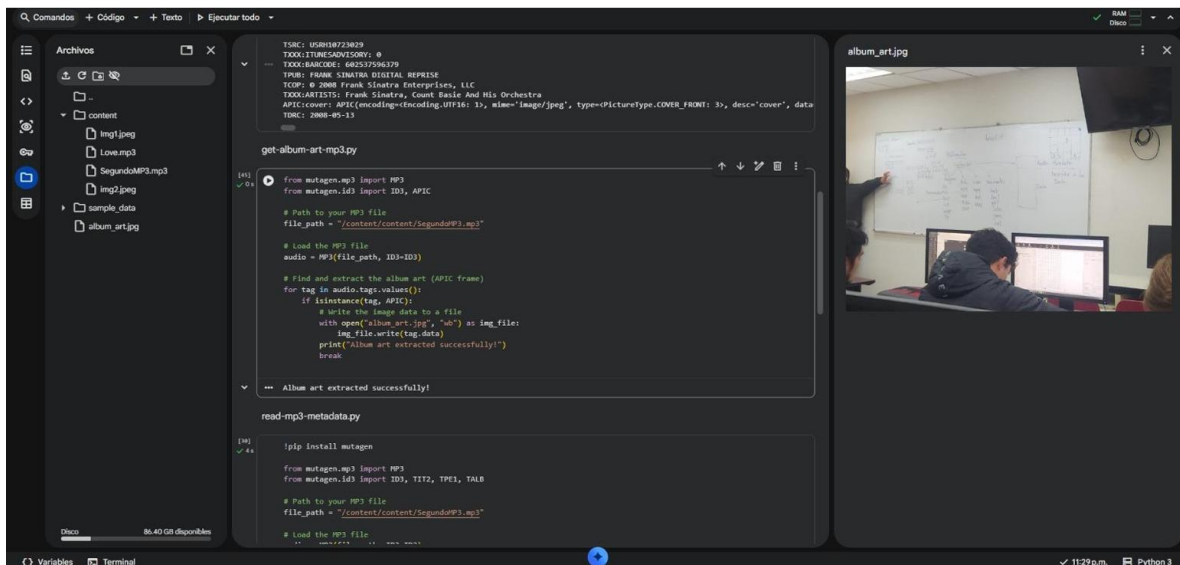
    # Aplicar imagen
    if os.path.exists(path_imagen):
        with open(path_imagen, 'rb') as img_file:
            audio.delall('APIC') # Borrar anteriores
            audio.add(APIC(
                encoding=3,
                mime='image/jpeg',
                type=3,
                desc='Cover',
                data=img_file.read()
            ))
            print("Imagen añadida correctamente.")

        audio.save(path_mp3)
        print("Metadatos actualizados con éxito!")
    else:
        print("No encontré el archivo MP3 en la carpeta 'mp3/'.")

*** Metadatos actualizados con éxito!
```



--Segundo audio



Cambiar la caratula

```
from mutagen.mp3 import MP3
from mutagen.id3 import ID3, TIT2, TPE1, TALB, TCON, TYER, TRCK, COMM, APIC
import os

path_mp3 = "/content/content/SegundoMP3.mp3"
path_imagen = "/content/content/Img2.jpeg" # Imagen nueva

if os.path.exists(path_mp3):
    try:
        audio = ID3(path_mp3)
    except:
        audio = ID3()

    # Aplicar imagen
    if os.path.exists(path_imagen):
        with open(path_imagen, 'rb') as img_file:
            audio.delall('APIC') # Borrar anteriores
            audio.add(APIC(
                encoding=3,
                mime='image/jpeg',
                type=3,
                desc='Cover',
                data=img_file.read()
            ))
        print("Imagen añadida correctamente.")

    audio.save(path_mp3)
    print("Metadatos actualizados con éxito!")
else:
    print("No encontré el archivo MP3 en la carpeta 'mp3/'.")
```

--Codigo

Instalación de la Librería !pip install mutagen

1. Modificación de Metadatos Básicos from mutagen.mp3 import MP3 from mutagen.id3 import ID3, TIT2, TPE1, TALB

```

file_path = "/content/content/SegundoMP3.mp3" audio = MP3(file_path, ID3=ID3)
audio.tags.add(TIT2(encoding=3, text="Viaje a la luna"))
audio.tags.add(TPE1(encoding=3, text="Juanito alimaña"))
audio.tags.add(TALB(encoding=3, text="Las poderosas"))
audio.save() print("¡Metadatos actualizados con éxito!")

```

3. Obtener y Listar Todos los Metadatos from mutagen.mp3 import MP3 from mutagen.id3 import ID3

```

file_path = "/content/content/SegundoMP3.mp3" audio = MP3(file_path, ID3=ID3)
for tag in audio.tags: print(f"{tag}: {audio.tags[tag]}")

```

4. Extracción de Carátula (Album Art) from mutagen.mp3 import MP3 from mutagen.id3 import ID3, APIC

```

file_path = "/content/content/SegundoMP3.mp3" audio = MP3(file_path, ID3=ID3)
for tag in audio.tags.values(): if isinstance(tag, APIC): with open("album_art.jpg",
"wb") as img_file: img_file.write(tag.data) print("¡Carátula extraída con éxito!")
break

```

5. Lectura Detallada de Metadatos y Duración from mutagen.mp3 import MP3 from mutagen.id3 import ID3

```

file_path = "/content/content/SegundoMP3.mp3" audio = MP3(file_path, ID3=ID3)
duration = audio.info.length tags = audio.tags
title = tags.get('TIT2', 'Unknown Title').text[0] artist = tags.get('TPE1', 'Unknown
Artist').text[0] album = tags.get('TALB', 'Unknown Album').text[0]
print(f"Título: {title}") print(f"Artista: {artist}") print(f"Álbum: {album}")
print(f"Duración: {duration:.2f} segundos")

```

6. Cambio o Reemplazo de Carátula import os from mutagen.mp3 import MP3 from mutagen.id3 import ID3, APIC

```

path_mp3 = "/content/content/SegundoMP3.mp3" path_imagen =
"/content/content/Img2.jpeg"
if os.path.exists(path_mp3): try: audio = ID3(path_mp3) except: audio = ID3()
if os.path.exists(path_imagen):
    with open(path_imagen, 'rb') as img_file:

```

```
audio.delall('APIC')
audio.add(APIC(
    encoding=3,
    mime='image/jpeg',
    type=3,
    desc='Cover',
    data=img_file.read()
))
print("Imagen añadida correctamente.")
audio.save(path_mp3)
print("¡Metadatos actualizados con éxito!")
else:
    print("No se encontró el archivo de imagen especificado.")
else: print("No se encontró el archivo MP3 especificado.")
```